Corrigé de l'examen
Transport routier de marchandises

Session du 8 octobre 2025

I — QCM

100 points · grille des bonnes réponses

1 **B**	2 **C**	3 **A**	4 **A**	5 **A**	6 **B**	7 **C**	8 **A**	9 **B**	10 **D**
11 **D**	12 **D**	13 **C**	14 **D**	15 **C**	16 **C**	17 **A**	18 **B**	19 **B**	20 **A**
21 **D**	22 **A**	23 **A**	24 **B**	25 **A**	26 **C**	27 **D**	28 **D**	29 **D**	30 **D**
31 **A**	32 **D**	33 **A**	34 **D**	35 **C**	36 **A**	37 **B**	38 **D**	39 **A**	40 **B**
41 **A**	42 **B**	43 **C**	44 **C**	45 **B**	46 **B**	47 **C**	48 **B**	49 **B**	50 **B**

Épreuve rédigée — Problème n° 1 : Les Transports TransTP

50 points

Question 1 — Charge utile, rotations, temps de service, pause et planning

10 pts

a-1) Charge utile de l'ensemble routier

Le choix se porte sur le tracteur Euro 6 : contrairement au véhicule Euro 5, il n'est pas pénalisé par la limitation de PMA liée à la ZFE.

Élément étudié	Tracteur Euro 5	Tracteur Euro 6 (retenu)
PTRA du tracteur	44 T	44 T
PV tracteur + PTAC semi-remorque	7,5 + 38 = 45,5 T	7,5 + 38 = 45,5 T
PMA applicable	40 T (ZFE)	44 T
Charge utile	**40 − 7,5 − 7,6 = 24,9 T**	**44 − 7,5 − 7,6 = 28,9 T**

> La charge utile à retenir est de 28,9 tonnes avec le tracteur Euro 6.

a-2) Nombre de rotations

500 T ÷ 28,9 T = 17,3 rotations, soit **18 rotations** après arrondi à l'unité supérieure.

b) Temps de service complet d'une rotation

Activité	Détail du calcul	Durée
Conduite aller-retour	200 km × 2 ÷ 75 km/h	5 h 20
Chargement	Temps fixe (énoncé)	0 h 30
Déchargement	Temps fixe (énoncé)	0 h 15
Total temps de service		**6 h 05**

kaply | Academy

c) Pause minimale obligatoire

La conduite cumulée sur l'aller-retour est de 5 h 20. Après 4 h 30 de conduite, le conducteur doit obligatoirement interrompre son activité par une **pause d'au moins 45 minutes** (règlement CE 561/2006).

Cette pause peut être fractionnée en deux périodes, dans l'ordre : 15 minutes puis 30 minutes. La pause minimale de 45 minutes doit être positionnée après le trajet aller et avant le retour.

Question 1 (suite) — d) Planning de la semaine (chargement lundi dès 6 h 00)

Jour	Opération	Durée	Conduite	Fin estimée
Lundi 13	Chargement	0 h 30	—	6 h 30
	Trajet aller (200 km)	2 h 40	2 h 40	9 h 10
	Déchargement	0 h 15	—	9 h 25
	Pause réglementaire	0 h 45	—	10 h 10
	Trajet retour (200 km)	2 h 40	2 h 40	12 h 50
	Total lundi : rotation complète	**6 h 05**	**5 h 20**	
Mardi 14	Organisation identique au lundi	6 h 05	5 h 20	12 h 50
Mercredi 15	Organisation identique au lundi	6 h 05	5 h 20	12 h 50
Jeudi 16	Rotation complète + chargement anticipé du vendredi	6 h 35	5 h 20	13 h 20
Vendredi 17	Trajet aller, déchargement, pause et retour	5 h 35	5 h 20	12 h 20
Total semaine	**30 h 25 de travail effectif**		**26 h 40**	

Question 2 — Temps de conduite hebdomadaire RSE

4 pts

a) Sur une semaine isolée, la durée de conduite ne peut pas dépasser **56 heures**.

b) Sur deux semaines consécutives, le total de conduite doit rester inférieur ou égal à **90 heures**.

c) Le conducteur totalise 26 h 40 de conduite sur la semaine concernée : la limite réglementaire est respectée, 26 h 40 restant très inférieur au plafond de 56 heures.

Question 3 — Évaluation des émissions de gaz à effet de serre

3 pts

Méthode : facteur d'émission × tonnage transporté × distance parcourue.

Mode	Calcul	Résultat
Transport routier	108 g CO_2/t.km × 500 T × 400 km = 21 600 000 g	**21,6 t de CO_2**
Transport fluvial	27 g CO_2/t.km × 500 T × 330 km = 4 455 000 g	**4,455 t de CO_2**

Comparaison : 21,6 ÷ 4,455 ≈ 4,85. Dans cette situation, le transport fluvial émet environ 5 fois moins de CO_2 que le transport routier.

kaply | Academy

Question 4 — Coût de revient : monôme, binôme et trinôme

16 pts

Les charges de structure sont ventilées au prorata du nombre de véhicules : 24 756 € ÷ 15 véhicules = **1 650,40 € par véhicule et par an**.

Nature de charge	Charges variables	Charges conducteur	Charges véhicule	Charges communes
Carburant B100	35 913,75 €			
AdBlue	686,25 €			
Pneumatiques	2 635,00 €			
Entretien et réparations	9 342,00 €			
Péages	5 704,00 €			
Salaire brut + charges sociales		50 894,91 €		
Frais de déplacement		5 395,46 €		
Crédit-bail du tracteur			23 877,12 €	
Crédit-bail de la semi-remorque			11 520,00 €	
Assurance véhicules			2 437,00 €	
Assurance marchandises			376,00 €	
Taxe annuelle véhicule lourd			516,00 €	
Forfait téléphone			19,99 €	
Visite technique			246,20 €	
Charges de structure				1 650,40 €
Total	**54 281,00 €**	**56 290,37 €**	**38 992,31 €**	**1 650,40 €**

Total des charges fixes : 96 933,08 € — Total général des coûts : 151 214,08 €

1) Formule monôme

151 214,08 € ÷ 91 500 km = **1,653 €/km**

2) Formule binôme

Terme kilométrique : 54 281 € ÷ 91 500 km = **0,593 €/km**

Terme fixe journalier : 96 933,08 € ÷ 238 jours = **407,28 €/jour**

3) Formule trinôme

Terme kilométrique : 54 281 € ÷ 91 500 km = **0,593 €/km**

Terme journalier conducteur : 56 290,37 € ÷ 238 jours = **236,51 €/jour**

Terme journalier véhicule : 40 642,71 € ÷ 238 jours = **170,77 €/jour**

kaply | Academy

Question 5 — Coût de prestation, prix de vente et seuil de rentabilité

8 pts

Données CNR : TK = 0,585 €/km ; terme horaire conducteur = 28,11 €/h ; TJV = 211,72 €/jour.

a) Coût de la prestation

Temps de conduite : 900 km ÷ 70 km/h = 12,86 h — Temps total retenu : 12,86 h + 1 h = 13,86 h

Poste	Calcul	Montant
Coût kilométrique	0,585 × 900 km	526,50 €
Coût conducteur	28,11 × 13,86 h	389,60 €
Coût véhicule	211,72 × 2 jours	423,44 €
Coût total		**1 339,54 €**

b) Prix de vente avec un taux de marque de 10 %

Prix de vente = 1 339,54 € ÷ 0,90 = **1 488,38 €**

c) Seuil de rentabilité

Charges variables = 526,50 € — Charges fixes = 813,04 €

Marge sur coûts variables = 1 488,38 € − 526,50 € = **961,88 €**

Coefficient d'absorption = 813,04 € ÷ 961,88 € = **0,845**

Seuil de rentabilité en km = 900 × 0,845 = **760,5 km**

Seuil de rentabilité en CA = 1 488,38 € × 0,845 = **1 257,68 €**

d) Analyse de l'offre GRAVAX à 1 400 €

Taux de marque = (Prix de vente − Coût de revient) ÷ Prix de vente × 100

Marge réalisée = 1 400 € − 1 339,54 € = 60,46 €

Taux de marque = 60,46 ÷ 1 400 × 100 = **4,32 %**

> **L'offre est en dessous de l'objectif d'un taux de marque de 15 %. La proposition sera refusée.**

kaply | Academy

Question 6 — Conditions d'accès à la profession

4 pts

Établissement : l'entreprise doit disposer de locaux permettant de conserver les documents liés à son activité.

Honorabilité : le responsable ne doit pas avoir fait l'objet de condamnations incompatibles avec l'exercice de la profession.

Capacité financière : 9 000 € pour le premier véhicule, puis 5 000 € par véhicule supplémentaire (véhicules > 3,5 T).

Capacité professionnelle : le gestionnaire de transport doit posséder l'attestation de capacité professionnelle adaptée.

Question 7 — Temps de service des conducteurs « grands routiers »

3 pts

Période de référence	Durée maximale autorisée
Par journée	12 heures
Sur une semaine isolée	56 heures
En moyenne trimestrielle	689 heures

Question 8 — Période d'essai dans le cadre d'un CDI

2 pts

Catégorie	Durée maximale	Maximum avec renouvellement
Ouvriers — personnel de conduite	1 mois (personnel de conduite) 2 mois (autres ouvriers)	2 mois
Ingénieurs et cadres	4 mois	8 mois

kaply | Academy

Épreuve rédigée — Problème n° 2 : gestion financière et développement de flotte

50 points · étude de l'acquisition de 4 malaxeurs routiers neufs de 44 tonnes de PTRA

Question 1 — Licences, capacité financière, titre d'exploitation et sanctions

13 pts

a) Nombre de copies conformes

15 tracteurs + 4 malaxeurs = 19 véhicules, donc **19 copies conformes**.

b) Capacité financière exigible

Élément	Calcul	Montant
Premier véhicule	Montant forfaitaire	9 000 €
18 véhicules supplémentaires	18 × 5 000 €	90 000 €
Total exigible		**99 000 €**

c) Vérification de la capacité financière de TransTP

Les capitaux propres s'élèvent à 462 190 €. L'entreprise dispose bien de la capacité financière nécessaire : ses capitaux propres sont largement supérieurs aux 99 000 € exigés.

d) Titre d'exploitation obligatoire

Pour exploiter des véhicules de plus de 3,5 tonnes de PMA, l'entreprise doit détenir une **licence communautaire**, délivrée par la direction régionale compétente (DREAL/DRIEAT).

Caractéristiques (2 exemples) : elle est nominative et incessible, et valable 10 ans.

e) Risque en l'absence de copies conformes

Sans copies conformes valides, l'entreprise s'expose notamment à :

- une interdiction d'exercer l'activité de transport public
- le retrait de la licence communautaire par le Préfet
- la radiation du registre des transporteurs

f) Types de sanctions possibles

Sanction administrative :

- retrait de la licence
- radiation

Sanction pénale :

- une amende pouvant atteindre 15 000 €
- une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 1 an

kaply | Academy

Question 2 — Tableau d'amortissement linéaire

9 pts

Véhicule d'occasion acquis pour 88 704 € HT, amorti sur 4 ans (taux 25 %), mis en exploitation le 25/03/2025.

Jours de l'année 2025 : 9 mois + 6 jours = **276 jours**

Exercice	Jours	Calcul de la dotation	Dotation	Cumul	VNC
2025	276	(88 704 × 276/360) ÷ 4	17 002 €	17 002 €	71 702 €
2026	360	88 704 ÷ 4	22 176 €	39 178 €	49 526 €
2027	360	88 704 ÷ 4	22 176 €	61 354 €	27 350 €
2028	360	88 704 ÷ 4	22 176 €	83 530 €	5 174 €
2029	84	88 704 ÷ 4 × 84/360	5 174 €	88 704 €	0 €
Total			**88 704 €**		

kaply | Academy

Question 3 — Valeur ajoutée, EBE et CAF

9 pts

a) Valeur ajoutée

VA = chiffre d'affaires − (achats de matières premières + autres achats et charges externes)

	Année N	Année N-1
Calcul de la VA	1 303 717 − 147 479 − 428 894	1 358 104 − 142 361 − 452 001
Valeur ajoutée	**727 344 €**	**763 742 €**
Taux de VA	727 344 ÷ 1 303 717 × 100 = **55,79 %**	763 742 ÷ 1 358 104 × 100 = **56,24 %**

Il y a une légère baisse mais le taux de valeur ajoutée est satisfaisant : il reste supérieur à 50 %.

b) Excédent brut d'exploitation

EBE = VA − impôts et taxes − charges de personnel (salaires + charges sociales)

	Année N	Année N-1
Calcul de l'EBE	727 344 − 5 483 − 306 692 − 82 927	763 742 − 6 752 − 294 812 − 80 041
EBE	**332 242 €**	**382 137 €**
Taux d'EBE	332 242 ÷ 1 303 717 × 100 = **25,48 %**	382 137 ÷ 1 358 104 × 100 = **28,14 %**

L'EBE demeure satisfaisant : il représente plus de 25 % du chiffre d'affaires.

c) Capacité d'autofinancement (CAF)

CAF = résultat net + dotations aux amortissements et provisions + VNC des actifs cédés − produits de cession − reprises sur amortissements et provisions

Poste	Année N	Année N-1
Résultat net	236 453 €	182 926 €
Dotations aux amortissements	+ 42 465 €	+ 32 964 €
VNC des actifs cédés	+ 103 860 €	+ 0 €
Produits de cession	− 119 038 €	− 42 202 €
Dotations exceptionnelles	+ 18 000 €	+ 0 €
Reprises sur amortissements	− 4 121 €	− 1 304 €
Reprises sur provisions	− 6 200 €	+ 0 €
CAF totale	**= 271 419 €**	**= 172 384 €**
CAF en % du CA	21 %	13 %

kaply | Academy

Question 4 — Délais de paiement, réglementation et actions de trésorerie

7 pts

a) Calcul des délais

Délai fournisseurs = dettes fournisseurs ÷ achats TTC × 360 — Délai clients = créances clients ÷ CA TTC × 360

Délai fournisseurs	Calcul	Délai
Année N — achats TTC	(147 479 + 428 894) × 1,20 = 691 647,60 €	
Année N	128 710 ÷ 691 647,60 × 360	**67 jours**
Année N-1 — achats TTC	(142 361 + 452 001) × 1,20 = 713 234,40 €	
Année N-1	130 132 ÷ 713 234,40 × 360	**66 jours**

Délai de règlement clients	Calcul	Délai
Année N — CA TTC	1 303 717 × 1,20 = 1 564 460,40 €	
Année N	247 260 ÷ 1 564 460,40 × 360	**57 jours**
Année N-1 — CA TTC	1 358 104 × 1,20 = 1 629 724,80 €	
Année N-1	297 348 ÷ 1 629 724,80 × 360	**66 jours**

b) Analyse réglementaire

En transport routier de marchandises, le délai de paiement est plafonné à **30 jours** à compter de la date d'émission de la facture.

Les délais clients constatés restent supérieurs au délai réglementaire de 30 jours.

c) Trois actions pour améliorer la trésorerie

- **Relancer les clients en retard :** suivre les échéances et relancer rapidement les factures impayées.
- **Affacturage :** céder une partie des créances clients pour obtenir un encaissement plus rapide.
- **Facturation accélérée :** éditer les factures dès la fin de la prestation afin de réduire le délai d'encaissement.

Question 5 — FRNG, BFR et trésorerie

12 pts

a) Fonds de roulement net global

FRNG = capitaux permanents (capitaux propres + provisions + emprunts − concours bancaires) − actif immobilisé net

Élément du FRNG	Année N	Année N-1
Capitaux propres	462 190 €	427 554 €
Provisions pour risques et charges	18 000 €	6 200 €
Emprunts	370 000 €	691 731 €
Concours bancaires	− 7 502 €	0 €
Actif immobilisé net	− 266 297 €	− 296 683 €
FRNG	**576 391 €**	**828 802 €**

b) Besoin en fonds de roulement

BFR = actif circulant hors disponibilités − dettes d'exploitation (fournisseurs, sociales et fiscales, autres)

Élément du BFR	Année N	Année N-1
Actif circulant	788 823 €	1 024 697 €
Disponibilités	− 541 563 €	− 727 349 €
Dettes fournisseurs	− 128 710 €	− 130 132 €
Dettes sociales et fiscales	− 75 601 €	− 65 584 €
Autres dettes	− 619 €	− 179 €
BFR	**42 330 €**	**101 453 €**

c) Trésorerie nette (2 formules)

Calcul	Année N	Année N-1
FRNG − BFR	576 391 − 42 330	828 802 − 101 453
Disponibilités − concours bancaires	541 563 − 7 502	727 349 − 0
Trésorerie nette	**534 061 €**	**727 349 €**

La trésorerie reste positive mais diminue entre N-1 et N. L'entreprise conserve une situation confortable, tout en devant surveiller l'évolution de ses encaissements clients.

kaply | Academy